

TD Algorithmique

Données, Instructions et Expressions élémentaires

Dr I. GAYE

3 novembre 2024

Exercice 1

Soit l'algorithme suivant :

Algorithme exo1 ;

Variable a, b, c : entier ;

Début

$a \leftarrow 5$;

$b \leftarrow a+1$;

$c \leftarrow a+b$;

Fin

- Expliquer chaque ligne, mot et symbole dans cet algorithme.
- Sur la base de cette explication, ajouter des commentaires à cet algorithme.
- A quoi servent ces commentaires ? Est-ce qu'ils sont obligatoires ?
- Dérouler l'algorithme et donner les valeurs des variables a, b et c.

Exercice 2

Soit l'algorithme suivant :

Algorithme exo2 ;

Variable a, b, c, d : entier ;

Début

 Ecrire ("Donner a et b") ;

 Lire (a, b) ;

$c \leftarrow a+b$;

$d \leftarrow a*b$;

Ecrire (c, d);

Fin

- Que fait cet algorithme?
- Dérouler l'algorithme pour a=5 et b=6.
- Même question pour a=6 et b=5.

Exercice 3

Soit l'algorithme suivant :

Algorithme exo3;

Variable x,y : entier;

Début

Ecrire (Donner x, y);

Lire ('x',y);

$x \leftarrow y+1$;

$z \leftarrow z+x$;

Ecrire ("x,z");

Fin

- Corriger l'algorithme s'il y a des erreurs.
- Dérouler l'algorithme pour x=9 et y=3.

Exercice 4

Écrire un algorithme qui permet d'échanger les valeurs de deux variables entières lues.

1. avec une variable intermédiaire
2. sans une variable intermédiaire (Utiliser le produit et la division entière Ou l'addition et la soustraction)

Exercice 5

Écrire un algorithme qui permet, à partir de la saisie de trois nombres, de calculer et d'afficher la somme, le produit et la moyenne.

Exercice 6

Écrire un algorithme miroir qui permet, à partir d'un nombre à deux chiffres saisi, de donner son miroir.

Par exemple : entrée : 59, sortie : 95

Exercice 7

Proposer un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) permettant de calculer le nombre d'heures, de minutes et de secondes dans un nombre de secondes données.